AULA 15 · UNIDADE 3 · INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS COM POWER BI

Power Query: *combinar tabelas e criar colunas*

Os dados de uma pergunta de gestão chegam em pedaços: um arquivo por ano, uma tabela com as metas. Hoje você junta os pedaços no Power Query, e cria uma coluna que aplica uma regra a cada linha.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

DE VOLTA

o Laboratório 10

EMPILHAR E ENCOSTAR

acrescentar, mesclar e conferir

A DEMONSTRAÇÃO

as ordens de serviço, em três pedaços

LABORATÓRIO 11

a ouvidoria de 2024 e 2025, com as metas

É a segunda habilidade que a Missão prática 2 cobra: juntar o que veio separado, sem perder nem inventar linhas.

02 · DE VOLTA

O Laboratório 10: *três tropeços previstos*

TAREFA 4

A Saúde dividida

- sem padronizar o texto: 525 protocolos
- só cortando os espaços: 599
- com as duas correções: 641

TAREFA 3

A vírgula lida como milhar

- a soma das horas virava 58.665
- a certa: 5.866,5 horas

TAREFA 5

O vazio que virou zero

- com o N/D trocado por zero, a média cai para 2,7
- com o vazio fora da conta: 3,6

Os três erros têm a mesma raiz: o programa não avisa. Hoje aparecem mais dois, do mesmo tipo.

Valores simulados.

03 · O QUE UMA TABELA SÓ NÃO RESPONDE

Três perguntas, *três comandos*

A PERGUNTA DA OUVIDORA	O QUE FALTA	O COMANDO
2025 foi pior do que 2024?	os dois anos na mesma tabela	`Acrescentar Consultas`
As secretarias cumprem o prazo-meta?	a meta de cada secretaria, que está em outra tabela	`Mesclar Consultas`
Quantos protocolos saíram fora do prazo?	uma regra aplicada a cada protocolo	`Coluna Condicional`

Os três ficam no editor do Power Query: os dois primeiros na guia Página Inicial, o terceiro em Adicionar Coluna.

04 · EMPILHAR OU ENCOSTAR

As duas formas de *combinar*

> *Antes de avançar: 2.211 linhas em 2024 e 2.489 em 2025. Empilhando, quantas linhas?*

Caminho: os pedaços · empilhar · casa pelo nome · o nome mudou · a correção · encostar · expandir · a chave que não casa · o tipo de junção · conferir · a coluna com regra · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **OS PEDAÇOS** · protocolos_2024 · protocolos_2025 · secretarias
2. **EMPILHAR** · Acrescentar Consultas: as linhas de uma embaixo das linhas da outra
3. **CASA PELO NOME** · as colunas se encontram pelo nome, e não pela posição
4. **O NOME MUDOU** · 2025: horas · 2024: horas_equipe
5. **A CORREÇÃO** · renomear a coluna em protocolos_2025, antes de acrescentar
6. **ENCOSTAR** · Mesclar Consultas: trazer colunas de outra tabela, pela chave
7. **EXPANDIR** · a coluna nova chega como Table; o botão de expandir escolhe as colunas
8. **A CHAVE QUE NÃO CASA** · Assistência Social (protocolos) · Assistencia Social (secretarias)
9. **O TIPO DE JUNÇÃO** · Externa esquerda: 4.700 linhas · Interna: 4.256
10. **CONFERIR DEPOIS DE COMBINAR** · filtrar a coluna nova: há (null)?
11. **UMA COLUNA COM REGRA** · Coluna Condicional: se … então … senão
12. **LEITURA DE GESTÃO** · Obras no prazo: 75% em 2024, 60% em 2025

PARA VOTAR

O nome *que mudou*

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Você acrescentou a tabela de 2025 à de 2024. Em 2024, a coluna se chama horas_equipe; em 2025, o sistema novo chamou de horas. O que acontece?

A — o Power Query percebe que é a mesma coluna e junta as duas

B — as linhas de 2025 são descartadas

C — aparece uma mensagem de erro, e o comando não é aplicado

D — a tabela fica com uma coluna a mais, e cada uma fica vazia nas linhas do outro ano

05 · ACRESCENTAR OU MESCLAR?

Uma pergunta *decide*

ACRESCENTAR CONSULTAS

Empilhar linhas

- as tabelas têm as mesmas colunas
- o número de linhas aumenta
- exemplo: 2024 + 2025
- as colunas se encontram pelo nome

MESCLAR CONSULTAS

Trazer colunas

- as tabelas têm uma coluna em comum: a chave
- o número de linhas não muda
- exemplo: o prazo de cada secretaria
- a chave casa letra por letra

VOCÊ JÁ FEZ ISSO

É o JOIN da Aula 12

- Externa esquerda = LEFT JOIN
- Interna = INNER JOIN
- agora com cliques, e gravado como etapa

PARA VOTAR

O que fazer com *os vazios*?

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Depois de mesclar os protocolos com as secretarias (Externa esquerda), a coluna prazo_meta_dias ficou vazia (null) em 444 linhas. O que fazer?

A trocar o tipo de junção para Interna, que faz os vazios sumirem

B substituir o null por 10 na coluna nova

C descobrir por que a chave não casou, e corrigir na tabela de origem

D remover as linhas com null

06 · UMA COLUNA COM REGRA

A *Coluna Condicional*

SE...	ENTÃO A COLUNA SITUACAO_PRAZO RECEBE
status é igual a em aberto	`em aberto`
senão, se dias_para_resposta é menor ou igual a prazo_meta_dias	`no prazo`
senão	`fora do prazo`

É o SE da Aula 3, com cliques: Adicionar Coluna › Coluna Condicional. A regra vale para cada linha e fica gravada como etapa.

Por que começar pelo em aberto: o protocolo em aberto não tem dias de resposta. Testando primeiro o status, a regra nunca compara um vazio.

07 · A DEMONSTRAÇÃO

As ordens de serviço, *em três pedaços*

#	O QUE EU FAÇO	O QUE CONFERIR
1	Carrego ordens_jul_ago, ordens_set e unidades	185 + 95 ordens
2	Acrescento setembro a julho e agosto	a coluna custo apareceu à parte: o nome mudou
3	Renomeio custo para custo_total em ordens_set	280 linhas, 7 colunas
4	Mesclo com unidades, pela unidade, e expando a região	(null) em 54 ordens: o Centro Esportivo
5	Corto os espaços da coluna unidade, na tabela de origem	o (null) some
6	Crio a coluna condicional do porte da ordem	grande, média, pequena
7	Fecho e aplico; tabela por região	Oeste: R$ 155.678,50, o número da Aula 12

Valores simulados.

08 · CONFERIR
DEPOIS DE COMBINAR

Três conferências *de dez segundos*

LINHAS

Quantas deviam ser?

- acrescentar: a soma das duas tabelas
- mesclar (externa esquerda): o mesmo número de antes

VAZIOS

Sobrou algum (null)?

- a setinha do título da coluna nova mostra
- null depois de mesclar: a chave não casou

UM TOTAL DE CONTROLE

A soma bate?

- uma soma conhecida, antes e depois
- horas da equipe: 12.588,0 nos dois anos

Nenhum desses problemas dá mensagem de erro. Quem confere é você.

09 · LABORATÓRIO 11

A ouvidoria de 2024 e 2025, *com as metas*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Carregar as quatro tabelas do arquivo e abrir o editor	
2	Acrescentar 2025 a 2024, achar o nome que mudou e corrigir	quantas colunas havia antes da correção
3	Mesclar com as secretarias, achar a chave que não casa e corrigir	qual secretaria ficou sem prazo
4	Mesclar com os bairros, para trazer a região	
5	Criar a coluna do ano e a coluna condicional do prazo	
6	Fechar, aplicar e conferir em três tabelas	o total, as horas, Obras e a região
7	Ler para a gestão	o que mudou em Obras de 2024 para 2025

O roteiro e o arquivo ouvidoria-2024-2025.xlsx estão no Classroom. **Prazo do formulário: até o início da Aula 16 (07/12).**

Valores simulados.

10 · ATÉ SEGUNDA-FEIRA

Uma entrega e *uma leitura*

PARA ENTREGAR

Laboratório 11

- formulário até o início da Aula 16
- duas tentativas; vale a melhor

PARA PREPARAR

Checagem de preparo 7

- leitura curta no Classroom
- seis perguntas, com consulta
- prazo: 07/12, às 16h

AULA 16 · 07/12

O modelo de dados

- as relações entre as tabelas
- a tabela calendário

Empilhar soma linhas. Mesclar traz colunas. *E depois de combinar, conferir.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 15 · Power Query II · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*